ULPGC
Universidad de
Las Palmas de
Gran Canaria

Matemáticas para la Economía II

Tema 3: Introducción a la optimización de varias variables

Christian González

Curso 25/26



ULPGC
Universidad de
Las Palmas de
Gran Canaria

Tabla de contenidos

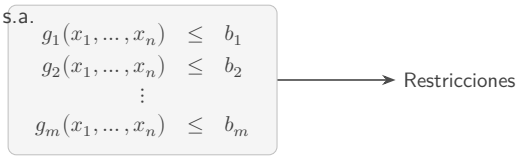
1 Planteamiento de un problema de optimización

- Planteamiento de un problema de optimización
- Optimización sin restricciones
- Optimización con restricciones de igualdad
- Resultados fundamentales

Planteamiento de un problema de optimización

1 Planteamiento de un problema de optimización





- El **conjunto de oportunidades** o **conjunto factible** es el subconjunto formado por la intersección del conjunto que satisface las restricciones del problema y aquél en el que están definidas la función objetivo y las restricciones.
- Los valores que verifican las restricciones se denominan **soluciones factibles** del programa matemático. Su denominación responde a que todas ellas son candidatas a ser solución del mismo.
- La solución factible que proporciona el óptimo se denomina **solución óptima**.

Óptimos globales

Sea el problema:

$$\text{Opt} \quad f(x) \qquad \text{s.a.} \quad x \in F, \quad x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$$

- $x^* \in F$ es **máximo global** o absoluto de f en F si y solo si

$$f(x^*) \geq f(x), \quad \forall x \in F$$

- $x^* \in F$ es **mínimo global** o absoluto de f en F si y solo si

$$f(x^*) \leq f(x), \quad \forall x \in F$$

Óptimos locales

Sea el problema:

$$\text{Opt} \quad f(x) \qquad \text{s.a.} \quad x \in F, \quad x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$$

- $x_0 \in F$ es **máximo local** o relativo de f en F si y solo si:

$$\exists\, \delta > 0 \mid f(x_0) \geq f(x), \quad \forall x \in B(x_0, \delta) \cap F$$

- $x_0 \in F$ es **mínimo local** o relativo de f en F si y solo si:

$$\exists\, \delta > 0 \mid f(x_0) \leq f(x), \quad \forall x \in B(x_0, \delta) \cap F$$

Planteamiento de un problema de optimización

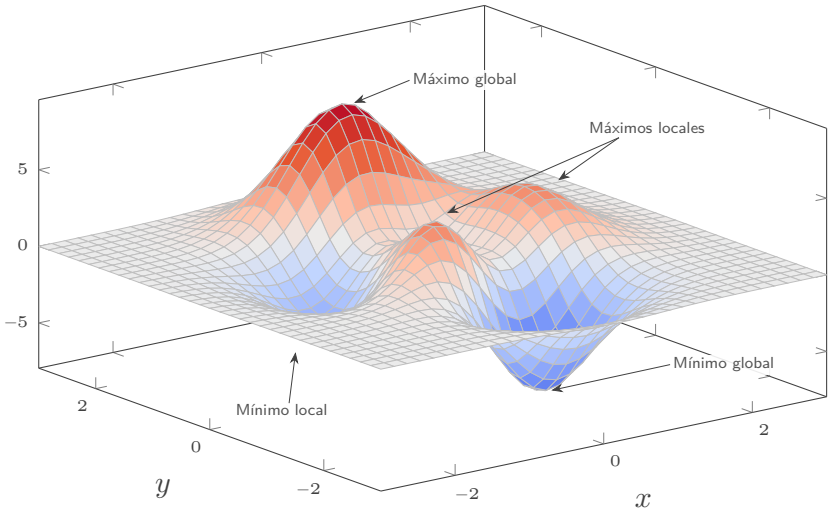


Figura 1: {Máximos y mínimos globales y locales para la función `peaks`.}

ULPGC
Universidad de
Las Palmas de
Gran Canaria

Tabla de contenidos

2 Optimización sin restricciones

- Planteamiento de un problema de optimización
- Optimización sin restricciones
- Optimización con restricciones de igualdad
- Resultados fundamentales

Optimización sin restricciones

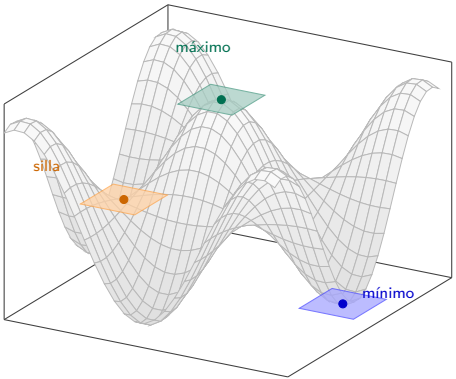


Figura 2: {Puntos críticos de $f(x, y) = \cos(x)\cos(y)$.}

Condiciones de primer orden (Condición necesaria)

$$\nabla f(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*) = \vec{0}$$

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1^*, \dots, x_n^*) = 0 \\
&\frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1^*, \dots, x_n^*) = 0 \\
&\qquad\qquad \vdots \\
&\frac{\partial f}{\partial x_n}(x_1^*, \dots, x_n^*) = 0
\end{aligned}$$

Optimización sin restricciones

Condiciones de segundo orden (Condiciones suficientes)

- Si $H_f(x_1^*, \dots, x_n^*)$ es **definida negativa**, f tiene un **máximo relativo** en $(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)$
- Si $H_f(x_1^*, \dots, x_n^*)$ es **definida positiva**, f tiene un **mínimo relativo** en $(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)$
- Si $H_f(x_1^*, \dots, x_n^*)$ es **indefinida**, f tiene un **punto de silla** en $(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)$
- Si $H_f(x_1^*, \dots, x_n^*)$ es **semidefinida**, entonces no tenemos información suficiente para clasificar

ULPGC
Universidad de
Las Palmas de
Gran Canaria

Clasificación de matrices simétricas: criterio de valores propios

Sea A una matriz simétrica $n \times n$ con valores propios $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{R}$. Entonces:

Clasificación	Condición
Definida positiva	$\lambda_i > 0 \quad \forall i$
Definida negativa	$\lambda_i < 0 \quad \forall i$
Semidefinida positiva	$\lambda_i \geq 0 \quad \forall i$, alguno $= 0$
Semidefinida negativa	$\lambda_i \leq 0 \quad \forall i$, alguno $= 0$
Indefinida	$\exists\, \lambda_i > 0$ y $\exists\, \lambda_j < 0$

Los valores propios de una matriz simétrica son siempre reales.

ULPGC
Universidad de
Las Palmas de
Gran Canaria

Clasificación de matrices simétricas: criterio de los menores principales

Sea A una matriz simétrica $n \times n$. Los **menores principales** son los determinantes de las submatrices cuadradas superiores izquierdas:

$$A_k = \det(A_k), \quad k = 1, \dots, n$$

Clasificación	*Condición general*	*Ejemplo $n = 3$*
Def. positiva	$A_k > 0 \ \forall k$	$A_1 > 0,\ A_2 > 0,\ A_3 > 0$
Def. negativa	$(-1)^k A_k > 0 \ \forall k$	$A_1 < 0,\ A_2 > 0,\ A_3 < 0$
Semidef. positiva	$A_k > 0 \ \forall k < n,\ A_n = 0$	$A_1 > 0,\ A_2 > 0,\ A_3 = 0$
Semidef. negativa	$(-1)^k A_k > 0 \ \forall k < n,\ A_n = 0$	$A_1 < 0,\ A_2 > 0,\ A_3 = 0$
Indefinida	$A_n \neq 0$ y ningún caso anterior	—
Caso dudoso	$A_n = 0\ \exists j < n$ tal que $A_j = 0$	—

ULPGC
Universidad de
Las Palmas de
Gran Canaria

Tabla de contenidos

3 Optimización con restricciones de igualdad

- Planteamiento de un problema de optimización
- Optimización sin restricciones
- Optimización con restricciones de igualdad
- Resultados fundamentales

Optimización con restricciones de igualdad

3 Optimización con restricciones de igualdad

$$\begin{aligned} \text{Opt. } & f(x_1, \dots, x_n) \\ \text{s.a. } & g_1(x_1, \dots, x_n) = b_1 \\ & \vdots \\ & g_m(x_1, \dots, x_n) = b_m \end{aligned}$$

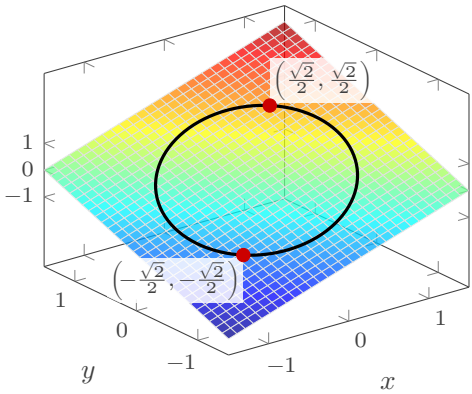


Figura 3: Óptimos condicionados de $f(x, y) = x + y$ sujeto a $x^2 + y^2 = 1$.

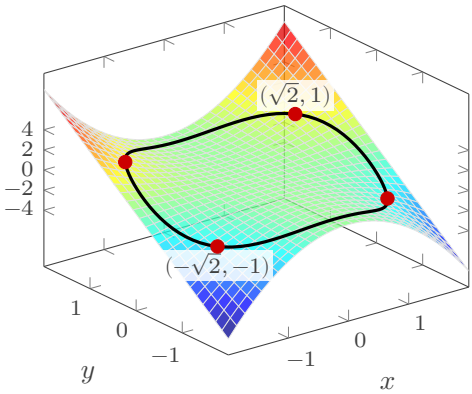


Figura 4: Óptimos condicionados de $f(x, y) = x^2 y$ sujeto a $x^2 + y^2 = 3$.

Optimización con restricciones de igualdad

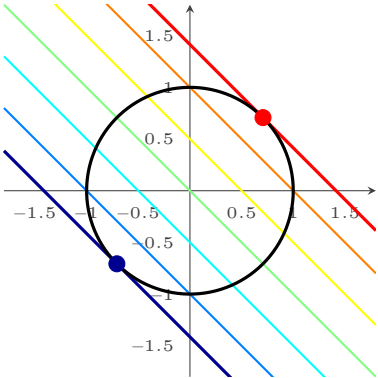


Figura 5

- Se representará la *restricción*
- Se superpondrán algunas *curvas de nivel* de la función objetivo
- El *punto de contacto* entre la última curva de nivel, en el sentido del vector gradiente, y la curva, será la **solución máxima**
- El *punto de contacto* en sentido contrario será la **solución mínima**

Optimización con restricciones de igualdad

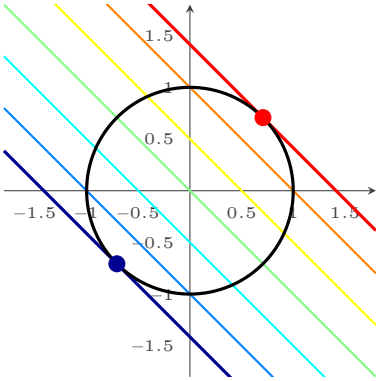


Figura 6

$$\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{dy}{dx} = 0 \;\Rightarrow\; \frac{dy}{dx} = -\frac{\partial f/\partial x}{\partial f/\partial y}$$

$$\frac{\partial g}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial y}\frac{dy}{dx} = 0 \;\Rightarrow\; \frac{dy}{dx} = -\frac{\partial g/\partial x}{\partial g/\partial y}$$

$$\frac{\partial f/\partial x}{\partial f/\partial y} = \frac{\partial g/\partial x}{\partial g/\partial y}$$

Optimización con restricciones de igualdad

Condiciones de primer orden

- *Problema 2 variables, 1 restricción*:

$$L(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda(g(x, y) - b)$$

- *Problema 3 variables, 1 restricción*:

$$L(x, y, z, \lambda) = f(x, y, z) - \lambda(g(x, y, z) - b)$$

- *Problema 3 variables, 2 restricciones*:

$$L(x, y, z, \lambda) = f(x, y, z) - \lambda_1(g_1(x, y, z) - b_1) - \lambda_2(g_2(x, y, z) - b_2)$$

$$\nabla L(x_1, \dots, x_n, \lambda_1, \dots, \lambda_m) = (0, \dots, 0)$$

Optimización con restricciones de igualdad

Condiciones de segundo orden

- *Matriz hessiana de L* con respecto a las variables de decisión:

$$HL(x_1,\dots,x_n;\lambda_1,\dots,\lambda_m)=\begin{bmatrix} \dfrac{\partial^2 L}{\partial x_1^2}(x_1,\dots) & \cdots & \dfrac{\partial^2 L}{\partial x_1 \partial x_n}(x_1,\dots) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \dfrac{\partial^2 L}{\partial x_n \partial x_1}(x_1,\dots) & \cdots & \dfrac{\partial^2 L}{\partial x_n^2}(x_1,\dots) \end{bmatrix}$$

- *Matriz Jacobiana*:

$$J_g(x_1,\dots,x_n)=\begin{bmatrix} \dfrac{\partial g_1}{\partial x_1}(x_1,\dots,x_n) & \cdots & \dfrac{\partial g_1}{\partial x_n}(x_1,\dots,x_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \dfrac{\partial g_m}{\partial x_1}(x_1,\dots,x_n) & \cdots & \dfrac{\partial g_m}{\partial x_n}(x_1,\dots,x_n) \end{bmatrix}$$

Optimización con restricciones de igualdad

1. Calcular $HL_{\tilde{x}}(x_1, \dots, x_n; \lambda_1, \dots, \lambda_m)$ y evaluarla en el punto crítico restringido $(x_1^*, \dots, x_n^*; \lambda_1^*, \dots, \lambda_m^*)$
2. Calcular $J_g(x_1, \dots, x_n)$ y evaluarla en $(x_1^*, \dots, x_n^*)$
3. Obtener las **direcciones factibles** $\vec{v}^*$ resolviendo el sistema homogéneo $J_g(x_1^*, \dots, x_n^*)\,\vec{v} = \vec{0}$
4. Construir la **forma cuadrática restringida**: $(\vec{v}^*)^t\, HL_{\tilde{x}}(x_1^*, \dots, x_n^*; \lambda_1^*, \dots, \lambda_m^*)\,\vec{v}^*$
5. *Clasificar* la matriz asociada a la forma cuadrática restringida para determinar la naturaleza del punto crítico restringido

Recordatorio: de forma cuadrática a matriz

3 Optimización con restricciones de igualdad

Dada una forma cuadrática en n variables:

$$Q(\vec{v}) = \vec{v}^{\,t} A \, \vec{v} = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \, v_i \, v_j$$

La **matriz asociada** A se construye como:

- Los elementos de la *diagonal* a_{ii} son los coeficientes de v_i^2
- Los elementos *fuera de la diagonal* $a_{ij} = a_{ji}$ son la *mitad* del coeficiente de $v_i v_j$

Ejemplo con 2 variables:

$$Q(v_1, v_2) = 3v_1^2 - 4v_1v_2 + v_2^2$$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

Ejemplo con 3 variables:

$$Q(v_1, v_2, v_3) = 2v_1^2 + v_2^2 - v_3^2 + 6v_1v_2 - 4v_1v_3$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -2 \\ 3 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

*La matriz A es siempre **simétrica** por construcción.*

ULPGC
Universidad de
Las Palmas de
Gran Canaria

Tabla de contenidos

4 Resultados fundamentales

- Planteamiento de un problema de optimización
- Optimización sin restricciones
- Optimización con restricciones de igualdad
- Resultados fundamentales

Interpretación de los multiplicadores de Lagrange

- El multiplicador de Lagrange nos informa de cómo varía el valor de la función objetivo en un entorno del punto óptimo *frente a cambios infinitesimales del término* independiente.

$$df^*(b) = \lambda^* \, db$$

$$\Delta f^* \approx \lambda^* \, \Delta b$$

Tema 3: Introducción a la optimización de varias variables

